எடுத்துக்காட்டு 5.30 $6x + 8y + 7 = 0$ என்ற நேர்க்கோட்டின் சாய்வைக் காண்க.

தீர்வு கொடுக்கப்பட்ட நேர்க்கோட்டின் சமன்பாடு $6x + 8y + 7 = 0$

$$\text{சாய்வு } m = \frac{-x\text{-ன் கெழு}}{y\text{–ன் கெழு}} = -\frac{6}{8} = -\frac{3}{4}$$

எனவே நேர்க்கோட்டின் சாய்வு $-\frac{3}{4}$ ஆகும்.

எடுத்துக்காட்டு 5.31 (i) $3x - 7y = 11$ –க்கு இணையான (ii) $2x - 3y + 8 = 0$ –க்கு செங்குத்தான நேர்க்கோட்டின் சாய்வைக் காண்க

தீர்வு (i) கொடுக்கப்பட்ட நேர்க்கோட்டின் சமன்பாடு $3x - 7y = 11$

$$3x - 7y - 11 = 0$$

$$\text{சாய்வு } m = \frac{-3}{-7} = \frac{3}{7}$$

இணை கோடுகளின் சாய்வுகள் சமம் என்பதால் $3x - 7y = 11$ என்ற நேர்க்கோட்டிற்கு இணையான கோட்டின் சாய்வு $\frac{3}{7}$ ஆகும்.

(ii) கொடுக்கப்பட்ட நேர்க்கோட்டின் சமன்பாடு $2x - 3y + 8 = 0$

$$\text{சாய்வு } m = \frac{-2}{-3} = \frac{2}{3}$$

ஒன்றுக்கொன்று செங்குத்தான நேர்க்கோட்டு சாய்வுகளின் பெருக்கற்பலன் -1 என்பதால்

$2x - 3y + 8 = 0$ என்ற நேர்க்கோட்டிற்குச் செங்குத்தான கோட்டின்சாய்வு = $\frac{-1}{\frac{2}{3}} = \frac{-3}{2}$

எடுத்துக்காட்டு 5.32 $2x + 3y - 8 = 0$, $4x + 6y + 18 = 0$ ஆகிய நேர்க்கோடுகள் இணை எனக் காட்டுக.

தீர்வு $2x + 3y - 8 = 0$ என்ற நேர்க்கோட்டின் சாய்வு

$$m_1 = \frac{-x\text{-ன் கெழு}}{y\text{–ன் கெழு}}$$

$$m_1 = \frac{-2}{3}$$

$4x + 6y + 18 = 0$ என்ற நேர்க்கோட்டின் சாய்வு

$$m_2 = \frac{-4}{6} = \frac{-2}{3}$$

இங்கு, $m_1 = m_2$

அதாவது, சாய்வுகள் சமம். எனவே இவ்விரு நேர்க்கோடுகளும் இணையாகும்.

மாற்று முறை

$a_1 = 2$, $b_1 = 3$

$a_2 = 4$, $b_2 = 6$

$\frac{a_1}{a_2} = \frac{2}{4} = \frac{1}{2}$

$\frac{b_1}{b_2} = \frac{3}{6} = \frac{1}{2}$

எனவே, $\frac{a_1}{a_2} = \frac{b_1}{b_2}$

ஆகவே, இவ்விரு நேர்க்கோடுகளும் இணையாகும்.

எடுத்துக்காட்டு 5.33 $x - 2y + 3 = 0$, $6x + 3y + 8 = 0$ ஆகிய நேர்க்கோடுகள் ஒன்றுக்கொன்று செங்குத்தானவை எனக் காட்டுக.

தீர்வு $x - 2y + 3 = 0$ என்ற நேர்க்கோட்டின் சாய்வு

$$m_1 = \frac{-1}{-2} = \frac{1}{2}$$

10th_Maths_Chapter 5_Tamil.indd 239 12/26/2024 4:05:45 PM